BAB 3

EKSEPSI

Capaian:

Setelah menempuh bab ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai kompetensi berikut:

1. Mampu menjelaskan konsep eksepsi dalam python
2. Mampu mengimplementasikan eksepsi dalam sebuah kasus program sederhan

Tujuan Pembelajaran:

Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan hirarki eksepsi pada python
2. Menggunakan blok eksepsi untuk mengatasi error
3. Menggunakan blok eksepsi bertingkat

Praktikum 3.1: Mengatasi Error Menggunakan Kondisi

Sebelum memulai praktikum, pastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik dan lingkungan kerja aman serta nyaman. Selalu perhatikan prinsip K3 dengan menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan data selama kegiatan praktikum berlangsung. Jika semua sudah terpenuhi, perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_3.1.py**!

2) Pertama-tama mari kita lakukan perhitungan matematika pembagian dengan 0 seperti berikut ini:

```
bilangan1 = 1
bilangan2 = 0
print(bilangan1/bilangan2)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia/
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 3, in <module>
    print(bilangan1/bilangan2)
ZeroDivisionError: division by zero
```

Perhatikan pesan error yang muncul! Adakah code yang tidak dijalankan?

3) Selanjutnya, tambahkan kondisi pada perhitungan matematika pembagian dengan 0 seperti berikut ini:

```
bilangan1 = 1
bilangan2 = 0
```

```
if bilangan2 != 0:
    print(bilangan1/bilangan2)
else:
    print("Operasi matematika tidak dapat dijalankan")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/
Operasi matematika tidak dapat dijalankan
<< End Program >>
```

Bagaimana hasilnya? Apakah pesan error muncul?

4) Contoh berikutnya, buat sebuah list kosong dan akses elemennya seperti berikut ini:

```
my_list = []
idx = 0
print(my_list[idx])
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaulli
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 3, in <module>
    print(my_list[idx])
IndexError: list index out of range
```

Perhatikan pesan error yang muncul! Adakah code yang tidak dijalankan?

5) Selanjutnya, tambahkan kondisi pada saat mengakses elemen list seperti berikut ini:

```
my_list = []
idx = 0

if (idx>-1 & idx<len(my_list)):
    print(my_list[idx])
else:
    print("Operasi tidak dapat dijalankan")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
Operasi tidak dapat dijalankan
<< End Program >>
```

Bagaimana hasilnya? Apakah pesan error muncul?

6) Ubah kondisi IF-ELSE pada langkah ke-3 menjadi error handling TRY-EXCEPT seperti berikut ini:

```
bilangan1 = 1
bilangan2 = 0

try:
    print(bilangan1/bilangan2)
except:
    print("Operasi matematika tidak dapat dijalankan")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr,
Operasi matematika tidak dapat dijalankan
<< End Program >>
```

Bagaimana hasilnya? Apakah pesan error muncul?

7) Ubah kondisi IF-ELSE pada langkah ke-4 menjadi error handling TRY-EXCEPT seperti berikut ini:

```
my_list = [9]
idx = 0

try:
    print(my_list[idx])
except:
    print("Operasi tidak dapat dijalankan")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
9
<< End Program >>
```

Bagaimana hasilnya? Apakah pesan error muncul?

Praktikum 3.2: Mengenal Base Exception

Praktikum selanjutnya adalah mengenal macam-macam kelas eksepsi yang ada pada python. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_3.2.py**!
2) Buat sebuah fungsi print_exception_tree() yang berupa fungsi rekursif untuk menampilkan eksepsi dalam bentuk tree seperti berikut ini:

```
def print_exception_tree(thisclass, nest = 0):
    if nest > 1:
        print("    |" * (nest - 1), end="")
    if nest > 0:
        print("    +---", end="")

    print(thisclass.__name__)

    for subclass in thisclass.__subclasses__():
        print_exception_tree(subclass, nest + 1)
```

3) Selanjutnya panggil fungsi print_exception_tree() dengan parameter BaseException seperti berikut ini:

```
print_exception_tree(BaseException)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:


fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr
BaseException
+---Exception
| +---TypeError
| +---StopAsyncIteration
| +---StopIteration
| +---ImportError
| | +---ModuleNotFoundError
| | +---ZipImportError
| +---OSError
| | +---ConnectionError
| | | +---BrokenPipeError
| | | +---ConnectionAbortedError
| | | +---ConnectionRefusedError
| | | +---ConnectionResetError
| | +---BlockingIOError
| | +---ChildProcessError
| | +---FileExistsError
| | +---FileNotFoundError
| | +---IsADirectoryError
| | +---NotADirectoryError
| | +---InterruptedError
| | +---PermissionError
| | +---ProcessLookupError
| | +---TimeoutError
| | +---UnsupportedOperation
| | +---ItimerError
| +---EOFError
| +---RuntimeError
| | +---RecursionError
| | +---NotImplementedError
| | +---_DeadlockError
| +---NameError
| | +---UnboundLocalError


| | +---UnboundLocalError
| +---AttributeError
| +---SyntaxError
| | +---IndentationError
| | | +---TabError
| +---LookupError
| | +---IndexError
| | +---KeyError
| | +---CodecRegistryError
| +---ValueError
| | +---UnicodeError
| | | +---UnicodeEncodeError
| | | +---UnicodeDecodeError
| | | +---UnicodeTranslateError
| | +---UnsupportedOperation
| +---AssertionError
| +---ArithmeticError
| | +---FloatingPointError
| | +---OverflowError
| | +---ZeroDivisionError
| +---SystemError
| | +---CodecRegistryError
| +---ReferenceError
| +---MemoryError
| +---BufferError
| +---Warning
| | +---UserWarning
| | +---DeprecationWarning
| | +---PendingDeprecationWarning
| | +---SyntaxWarning
| | +---RuntimeWarning
| | +---FutureWarning
| | +---ImportWarning
| | +---UnicodeWarning
| | +---BytesWarning
| | +---ResourceWarning
| +---Error
+---GeneratorExit
+---SystemExit
+---KeyboardInterrupt

Praktikum 3.3: Mengatasi Error Menggunakan Kelas Exception

Praktikum selanjutnya adalah menangani error dengan kelas Exeption. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_3.3.py**!
2) Buat perhitungan operasi pembagian seperti berikut ini:

```
bil1=9
bil2=0
x=bil1/bil2
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 5, in <module>
    x=bil1/bil2
ZeroDivisionError: division by zero
```

3) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***ZeroDivisionError*** seperti berikut ini:

```
try:
    bil1=9
    bil2=0
    x=bil1/bil2
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
division by zero
<< End Program >>
```

4) Contoh selanjutnya, import modul math dan akses property a seperti berikut ini:

```
import math

print(math.a)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia/
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 7, in <module>
    print(math.a)
AttributeError: module 'math' has no attribute 'a'
```

5) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***AttributeError*** seperti berikut ini:

```
import math

try:
    print(math.a)
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /
module 'math' has no attribute 'a'
<< End Program >>
```

6) Contoh selanjutnya, import fungsi datetime() dari modul time seperti berikut ini:

```
from time import datetime
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 4, in <module>
    from time import datetime
ImportError: cannot import name 'datetime' from 'time' (unknown location)
```

7) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***ImportError*** seperti berikut ini:

```
try:
    from time import datetime
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users
cannot import name 'datetime' from 'time' (unknown location)
<< End Program >>
```

8) Contoh selanjutnya, import modul mymodul seperti berikut ini:

```
import mymodul
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 3, in <module>
    import mymodul
ModuleNotFoundError: No module named 'mymodul'
```

9) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***ModuleNotFoundError*** seperti berikut ini:

```
try:
    import mymodul
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /
No module named 'mymodul'
<< End Program >>
```

10) Contoh selanjutnya, buat list dan akses elemennya seperti berikut ini:

```
list = [1, 2, 3]
print(list[3])
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaull
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 4, in <module>
    print(list[3])
IndexError: list index out of range
```

11) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***IndexError*** seperti berikut ini::

```
try:
    list = [1, 2, 3]
    print(list[3])
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
list index out of range
<< End Program >>
```

12) Contoh selanjutnya, buat dictionary dan akses elemennya seperti berikut ini:

```
harga = {"apel": 25000, "jeruk": 20000, "mangga":
15000}
harga["anggur"]
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaulli
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 4, in <module>
    harga["anggur"]
KeyError: 'anggur'
```

13) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***KeyError*** seperti berikut ini:

```
try:
    harga = {"apel": 25000, "jeruk": 20000, "mangga":
15000}
    harga["anggur"]
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /
'anggur'
<< End Program >>
```

14) Contoh selanjutnya, buat sebuah list dan hitung nilai maksimum seperti berikut ini:

```
list=[]
x=max(list)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaulli
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 4, in <module>
    x=max(list)
ValueError: max() arg is an empty sequence
```

15) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***ValueError*** seperti berikut ini:

```
try:
    list=[]
    x=max(list)
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
max() arg is an empty sequence
<< End Program >>
```

16) Contoh selanjutnya, buat sebuah variabel string dan tampilkan seperti berikut ini:

```
text='Hallo, mari belajar eksepsi'
print(teks)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 4, in <module>
    print(teks)
NameError: name 'teks' is not defined
```

17) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***NameError*** seperti berikut ini:

```
try:
    text='Hallo, mari belajar eksepsi'
    print(teks)
```

```
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
name 'teks' is not defined
<< End Program >>
```

18) Contoh selanjutnya, buat sebuah variabel string dan integer kemudian jumlahkan seperti berikut ini:

```
varString = "Hello"
varInt = 100
print(varString + varInt)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 4, in <module>
    print(varString + varInt)
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

19) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***TypeError*** seperti berikut ini:

```
try:
    varString = "Hello"
    varInt = 100
    print(varString + varInt)
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/b
can only concatenate str (not "int") to str
<< End Program >>
```

20) Contoh selanjutnya, buka sebuah file *.txt seperti berikut ini:

```
with open("sample.txt", mode="r") as file:
    print(file.read())
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaulli
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 3, in <module>
    with open("sample.txt", mode="r") as file:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'sample.txt'
```

21) Tambahkan eksepsi seperti berikut ini untuk mengatasi ***FileNotFoundError*** seperti berikut ini:

```
try:
   with open("sample.txt", mode="r") as file:
    print(file.read())
except Exception as e:
   print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/pythor
[Errno 2] No such file or directory: 'sample.txt'
<< End Program >>
```

Praktikum 3.4: Mengatasi Error Menggunakan Kelas Khusus Exception

Praktikum selanjutnya adalah menangani error dengan kelas khusus sesuai dengan error yang dihasilkan. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_3.4.py**!
2) Buat perhitungan operasi pembagian dan tambahkan eksepsi ***ZeroDivisionError*** seperti berikut ini:

```
try:
    bil1=9
    bil2=0
    x=bil1/bil2
except ZeroDivisionError as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
division by zero
<< End Program >>
```

3) Contoh selanjutnya, import modul math dan akses property a dan tambahkan eksepsi ***AttributeError*** seperti berikut ini:

```
import math

try:
    print(math.a)
except AttributeError as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
module 'math' has no attribute 'a'
<< End Program >>
```

4) Contoh selanjutnya, import fungsi datetime() dari modul time dan tambahkan eksepsi ***ImportError*** seperti berikut ini:

```
try:
   from time import datetime
except ImportError as e:
   print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users
cannot import name 'datetime' from 'time' (unknown location)
<< End Program >>
```

5) Contoh selanjutnya, import modul mymodul dan tambahkan eksepsi ***ModuleNotFoundError*** seperti berikut ini:

```
try:
   import mymodul
except ModuleNotFoundError as e:
   print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/
No module named 'mymodul'
<< End Program >>
```

6) Contoh selanjutnya, buat list dan akses elemennya sserta tambahkan eksepsi ***IndexError*** seperti berikut ini::

```
try:
   list = [1, 2, 3]
   print(list[3])
except IndexError as e:
```

```
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % ,
list index out of range
<< End Program >>
```

7) Contoh selanjutnya, buat dictionary dan akses elemennya serta tambahkan eksepsi ***KeyError*** seperti berikut ini:

```
try:
    harga = {"apel": 25000, "jeruk": 20000, "mangga":
15000}
    harga["anggur"]
except KeyError as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
'anggur'
<< End Program >>
```

8) Contoh selanjutnya, buat sebuah list dan hitung nilai maksimum dan tambahkan eksepsi ***ValueError*** seperti berikut ini:

```
try:
    list=[]
    x=max(list)
except ValueError as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /
max() arg is an empty sequence
<< End Program >>
```

9) Contoh selanjutnya, buat sebuah variabel string dan tampilkan seperti berikut ini dan tambahkan eksepsi ***NameError*** seperti berikut ini:

```
try:
    text='Hallo, mari belajar eksepsi'
    print(teks)
except NameError as e:
   print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
name 'teks' is not defined
<< End Program >>
```

10) Contoh selanjutnya, buat sebuah variabel string dan integer kemudian jumlahkan serta tambahkan eksepsi ***TypeError*** seperti berikut ini:

```
try:
   varString = "Hello"
   varInt = 100
   print(varString + varInt)
except TypeError as e:
   print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/b
can only concatenate str (not "int") to str
<< End Program >>
```

11) Contoh selanjutnya, buka sebuah file *.txt seperti berikut ini dan tambahkan eksepsi ***FileNotFoundError*** seperti berikut ini:

```
try:
    with open("sample.txt", mode="r") as file:
     print(file.read())
except Exception as e:
    print(e)
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3
[Errno 2] No such file or directory: 'sample.txt'
<< End Program >>
```

Praktikum 3.5: Mengatasi Error Menggunakan Eksepsi Bertingkat

Praktikum selanjutnya adalah menangani error dengan beberapa kelas sekaligus. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_3.5.py**!

2) Buat perhitungan operasi pembagian dengan 0 dan lengkapi dengan eksepsi seperti berikut ini:

```
try:
    bil1=9
    bil2=0
    x=bil1/bil2
except IndexError:
    print("Ada kesalahan indeks")

print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia/Dc
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 4, in <module>
    x=bil1/bil2
ZeroDivisionError: division by zero
```

Mengapa terjadi error? Mengapa kelas eksepsi tidak bisa menangkap error?

3) Lengkapi code diatas dengan eksepsi bersarang seperti berikut ini:

```
try:
    bil1=9
    bil2=0
    x=bil1/bil2
except IndexError:
    print("Ada kesalahan indeks")
except ZeroDivisionError:
    print("Ada kesalahan pembagian 0")
```

```
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /
Ada kesalahan pembagian 0
<< End Program >>
```

Apakah masih terjadi error?

4) Contoh selanjutnya, buat list dan akses elemennya dan lengkapi dengan eksepsi seperti berikut ini:

```
try:
    list = [1, 2, 3]
    print(list[3])
except ZeroDivisionError:
    print("Operasi tidak bisa dijalankan")

print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 3/prak.py", line 3, in <module>
    print(list[3])
IndexError: list index out of range
```

Mengapa terjadi error? Mengapa kelas eksepsi tidak bisa menangkap error?

5) Lengkapi code diatas dengan eksepsi bersarang seperti berikut ini:

```
try:
    list = [1, 2, 3]
    print(list[3])
except ZeroDivisionError:
    print("Operasi tidak bisa dijalankan")
except IndexError:
    print("Ada kesalahan indeks")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
Ada kesalahan indeks
<< End Program >>
```

Apakah masih terjadi error?

6) Selanjutnya, buat kembali list dan akses elemennya di luar indeks serta lengkapi dengan dua eksepsi ZeroDivisionError dan base exception seperti berikut ini:

```
try:
    list = [1, 2, 3]
    print(list[3])
except ZeroDivisionError:
    print("Operasi tidak bisa dijalankan")
except:
    print("Ada kesalahan ")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
Ada kesalahan
<< End Program >>
```

7) Selanjutnya, buat kembali list dan akses elemennya serta lengkapi dengan tiga eksepsi dengan urutan yaitu LookupError, IndexError, dan base exception seperti berikut ini:

```
try:
    list = [1, 2, 3]
    print(list[3])
except LookupError:
    print("Ada kesalahan")
except IndexError:
    print("Ada kesalahan indeks")
except:
    print("Ada kesalahan ")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
Ada kesalahan
<< End Program >>
```

8) Buat list dan akses elemennya dan lengkapi dengan tiga eksepsi dengan urutan yaitu IndexError, LookupError, dan base exception seperti berikut ini:

```
try:
    list = [1, 2, 3]
    print(list[3])
except IndexError:
    print("Ada kesalahan indeks")
except LookupError:
    print("Ada kesalahan")
except:
    print("Ada kesalahan ")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
Ada kesalahan indeks
<< End Program >>
```

9) Buat perhitungan operasi pembagian dan lengkapi dengan tiga eksepsi dengan urutan yaitu ArithmeticError, FloatingPointError, dan ZeroDivisionError seperti berikut ini:

```
try:
    bil1=9
    bil2=0
    x=bil1/bil2
except ArithmeticError:
    print("Ada kesalahan aritmatika")
except FloatingPointError:
    print("Ada kesalahan floating point")
except ZeroDivisionError:
    print("Ada pembagian dengan 0")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 %
Ada kesalahan aritmatika
<< End Program >>
```

10) Buat perhitungan operasi pembagian dan lengkapi dengan tiga eksepsi dengan urutan yaitu FloatingPointError, ZeroDivisionError, dan ArithmeticError seperti berikut ini:

```
try:
    bil1=9
    bil2=0
    x=bil1/bil2
except FloatingPointError:
    print("Ada kesalahan floating point")
except ZeroDivisionError:
    print("Ada pembagian dengan 0")
except ArithmeticError:
    print("Ada kesalahan aritmatika")
print("<< End Program >>")
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 3 % ,
Ada pembagian dengan 0
<< End Program >>
```

Latihan

Jawablah pertanyaan berikut sebagai pengayaan pada Bab 3!

1. Mengapa sebuah program perlu memiliki mekanisme penanganan error? Jelaskan dampaknya jika error tidak ditangani dengan baik!
2. Jelaskan keuntungan penggunaan *custom exception* dibandingkan hanya menggunakan *exception* bawaan Python!
3. Jelaskan cara kerja blok `try`, `except`, dan `finally` dalam penanganan error pada Python!
4. Buat skenario kesalahan berikut ini dalam sebuah program dan tangkap kesalahan tersebut menggunakan kelas eksepsi yang sesuai. Buat kelas eksekusi yang bertahap dari khusus ke baseException.
   a. OverflowError > ArithmeticError > Exception
   b. FileExistsError > OSError > Exception
   c. ZipImportError > ImportError > Exception
5. Buat program sederhana ATM dengan fitur tarik tunai yang mampu menangani kesalahan untuk kondisi berikut:
   a. Nominal yang dimasukkan bukan angka
   b. Saldo tidak mencukupi
   c. Nominal kurang dari atau sama dengan 0

   Gunakan exception untuk menangani seluruh error tersebut.